

Exercices complexes en Python

1. Analyse de texte

Écrire une fonction qui prend un texte en entrée et retourne :

- le nombre total de mots
- les 5 mots les plus fréquents
- les mots uniques (n'apparaissant qu'une fois)

2. Gestionnaire de stock

Implémenter un système de gestion de stock basique avec un dictionnaire.

Ajouter des fonctions pour :

- ajouter un produit
- retirer un produit
- afficher les stocks disponibles

3. Vérification de grille Sudoku

Créer une fonction qui vérifie si une grille 9x9 est une solution valide de Sudoku.
(vérifie lignes, colonnes et blocs 3x3)

4. Détection d'anagrammes

Écrire une fonction qui détecte tous les groupes d'anagrammes dans une liste de mots.

5. Simulation de file d'attente

Simuler une file d'attente avec des priorités (ex : clients normaux vs VIP).

Utiliser une file représentée par une liste et des conditions d'insertion.

6. Système de notation d'élèves

À partir d'un dictionnaire `{nom: [notes]}`, écrire des fonctions pour :

- calculer la moyenne de chaque élève
- afficher les élèves ayant plus de 15 de moyenne
- classer les élèves du meilleur au moins bon

7. Générateur de mots de passe forts

Écris une fonction qui génère un mot de passe aléatoire avec contraintes :

- longueur donnée
- au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial
- pas de répétition de caractères

8. Détecteur de palindromes imbriqués

Crée une fonction qui trouve tous les sous-mots palindromes dans une phrase (de longueur ≥ 3).

Ex : "radar et kayak" $\rightarrow$ ["radar", "kayak"]

9. Tri multi-critères d'une collection

À partir d'une liste de dictionnaires représentant des livres (titre, auteur, année), trier-les :

- par année croissante
- puis par titre alphabétique

10. Jeu du Mastermind simplifié

Implémenter le jeu où l'ordinateur choisit une combinaison de 4 couleurs (parmi 6).

Le joueur fait des propositions, et reçoit des indices (bien placé / mal placé).

Utilise des boucles, conditions, et structures de contrôle.